

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA · CAMPUS PORTO SEGURO

DOCUMENTACAO TECNICA DO SOFTWARE

Chaveiro IFBAPS

Sistema web de controle operacional das chaves das salas e laboratorios.

Aplicacao web

SUAP read-only

Firestore

PWA

documento unico do software

Finalidade

Registrar retirada, devolucao, disponibilidade e historico das chaves do Campus Porto Seguro.

Aplicacao

chaveiro-ifbaps.web.app
Angular PWA publicada no Firebase Hosting.

Stack

Angular 22, TypeScript, Node.js, Playwright, PM2, Firebase Authentication e Cloud Firestore.

Usuarios

Usuarios autenticados, portaria e administrador, com experiencias e permissoes diferentes.

Conteudo consolidado

Finalidade · problema · arquitetura · scraping · dados · perfis · PIN · fluxos · offline · implantacao · manual.

Escopo: todos os dados externos e regras descritos neste documento referem-se ao IFBA Campus Porto Seguro, identificado no SUAP como PS e filtrado atualmente por `campus=27`.

Contexto, problema e solucao

Chaveiro IFBAPS

antes e depois

O problema

Reservas e aulas ficam no SUAP, enquanto a chave fisica permanece na portaria. Sem uma camada complementar, a conferencia do horario, do responsavel e da posse da chave depende de consultas e controles dispersos.

A solucao

O Chaveiro IFBAPS sincroniza somente leitura as informacoes necessarias do SUAP, relaciona a ocupacao a sala e chave e registra a operacao fisica sem interferir no processo oficial de reserva.

Antes

- consulta manual;
- informacao dividida;
- retirada sem rastreio;
- dificuldade para saber quem esta com a chave.

Depois

- agenda e lista operacional;
- status atualizado;
- PIN para identificacao;
- historico de retirada e devolucao.

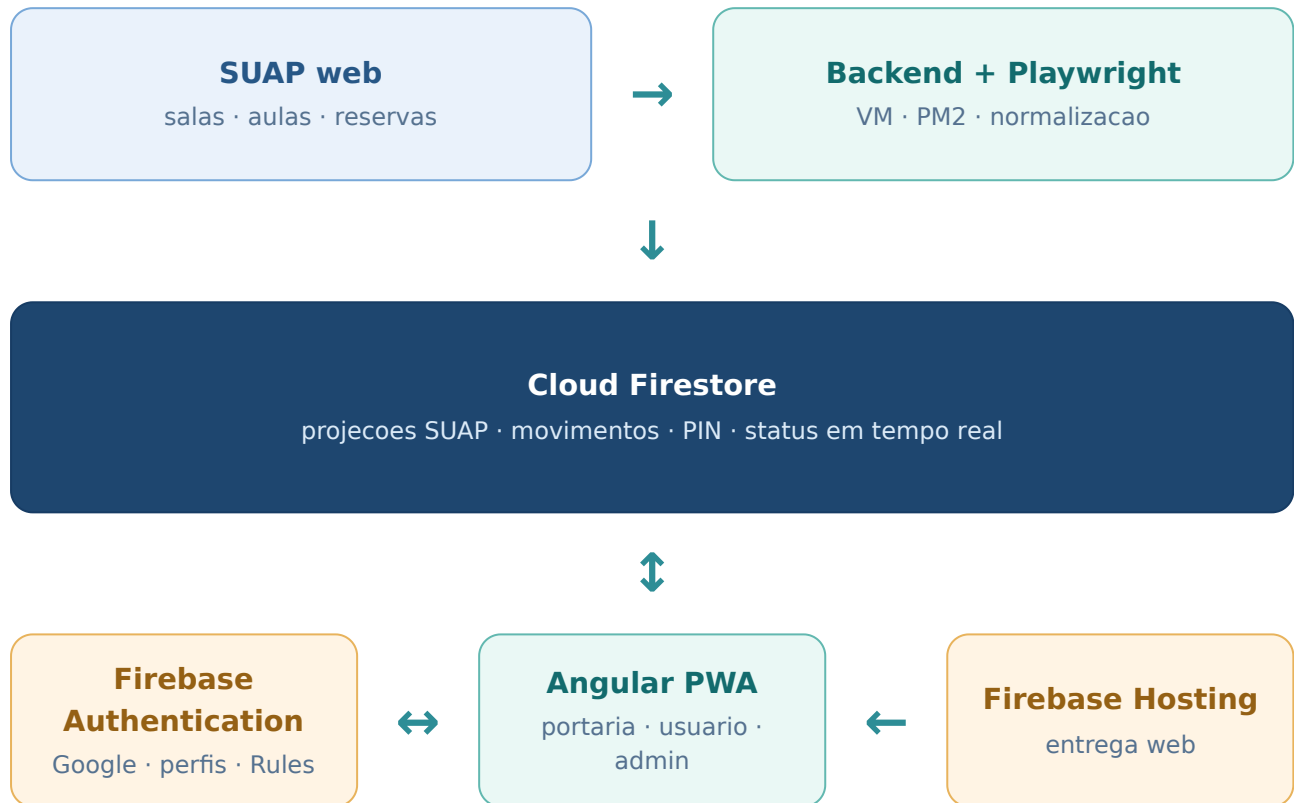
Decisao: o SUAP continua reservando. O backend continua sincronizando. A PWA opera apenas a chave.

Arquitetura da solucao

Chaveiro IFBAPS

cliente, servicos e dados

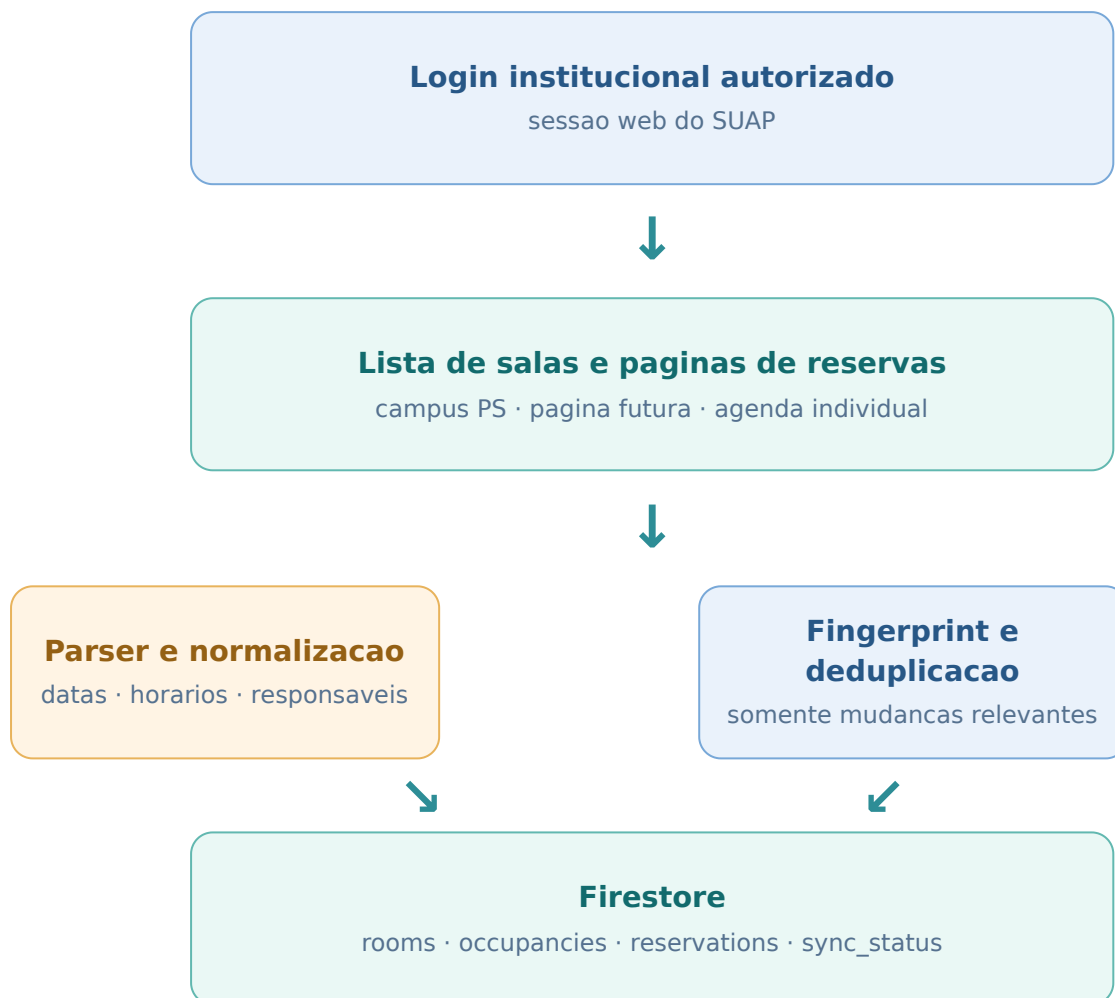
O fluxo separa a fonte oficial de reservas, o worker read-only, o banco central e a experiencia operacional.



Fluxos: PWA ↔ Firestore para dados e operacoes; PWA ↔ Authentication para identidade; Hosting → PWA para entrega do build.

Limite: a PWA nao acessa o SUAP, nao recebe credenciais administrativas e nao depende de uma API propria.

leitura automatizada read-only



Cadencias: reservas/ocupacoes em ciclo configuravel; salas em carga inicial/reconciliacao; agendas individuais com limite de salas e janela futura.

Modelo de dados e segurança

Chaveiro IFBAPS

persistencia e autorizacao

rooms

Salas, codigo, predio, campus, estado ativo, agendavel e URL da agenda.

occupancies

Aulas e reservas normalizadas, inicio, fim, responsavel e origem.

keys

Chaves fisicas ou projecoes provisoriamente relacionadas as salas.

key_movements

Retirada, devolucao, pessoa, identificacao, operador e horarios.

people

Identidade institucional e informacoes protegidas do PIN.

users

Identidade Firebase, e-mail e papeis de acesso.

Estados operacionais

disponivel

reservada

retirada

devolvida

indisponivel

Seguranca: PIN em texto puro, service account, senha SUAP, cookies e tokens nao entram no frontend, no Git ou nesta documentacao.

perfis e PIN

Usuario

Consulta a situacao publica das chaves e administra seu PIN pessoal.

Portaria

Confere o item, valida o PIN e registra retirada ou devolucao.

Admin

Administra perfis e acompanha diagnostico da sincronizacao.

Servidor apresenta PIN de oito digitos



Portaria valida identidade



Confirmacao da retirada



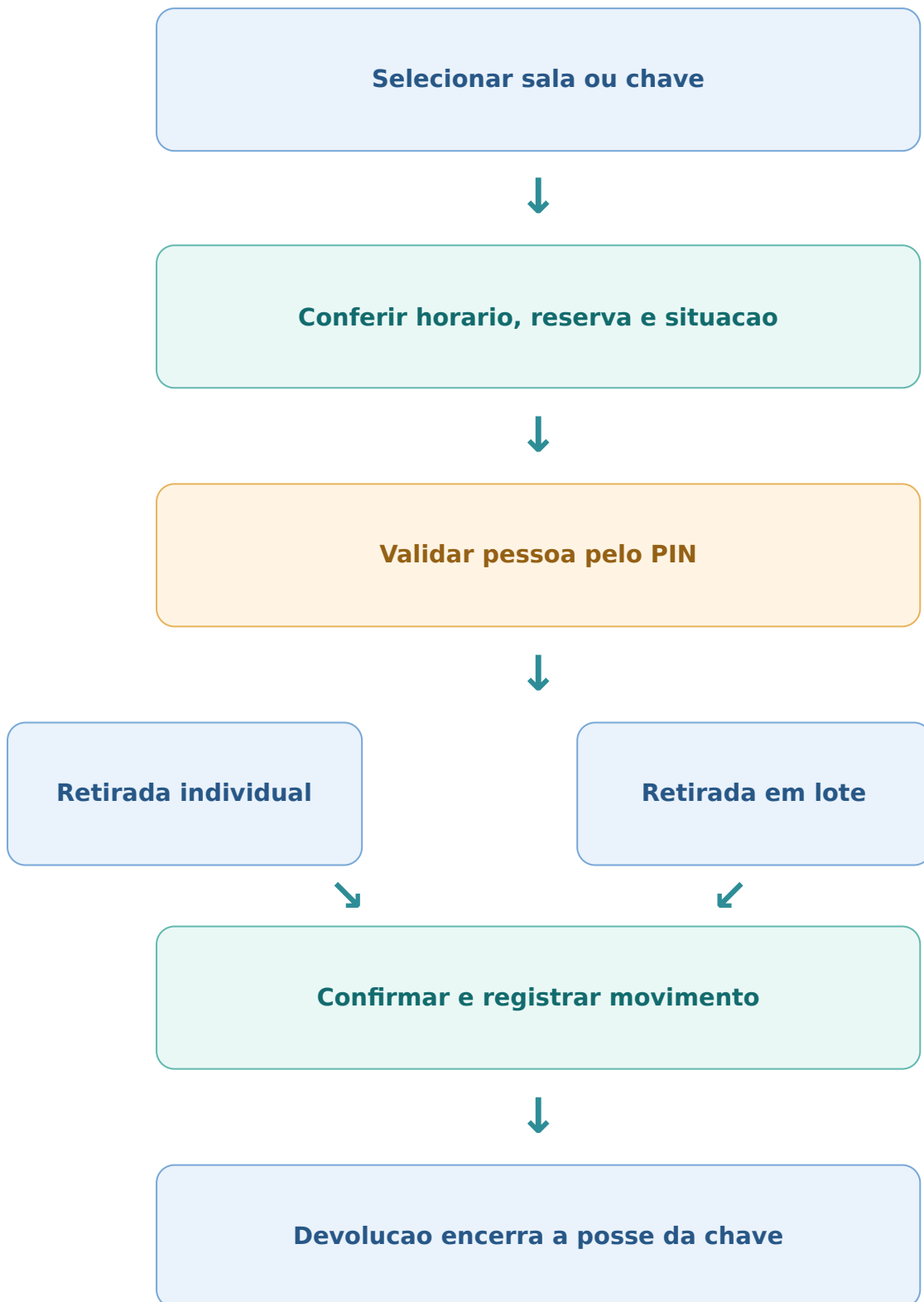
Movimento e status atualizados

QR Code: o codigo permanece no sistema para evolucao futura, mas nao e oferecido no fluxo operacional atual.

Fluxo de retirada e devolucao

Chaveiro IFBAPS

operacao da portaria



Regra cronologica: a ocupacao bloqueia somente em $startsAt \leq agora < endsAt$. Nao existe bloqueio antecipado de 30 minutos.

telas operacionais

A interface prioriza leitura rapida, poucos cliques, responsividade e atualizacao sem refresh.

Chaveiro IFBAPS	Entrar
IFBA Campus Porto Seguro	
<button>Entrar com Google</button>	

Figura 1 - Tela unica de autenticao.

Agenda do dia	Portaria
A06	14:00 - 17:00
Aguardando retirada	Responsavel SUAP

Figura 2 - Ocupacoes do dia.

Chaves do campus	Buscar
A01	Disponivel
C08	Retirada por servidor
<button>Retirar chaves</button>	

Figura 3 - Lista geral e retirada em lote.

Identificacao por PIN	8 digitos
PIN pessoal do servidor	
.....	Validar PIN
<button>Confirmar retirada</button>	

Figura 4 - Modal de identificacao.

Nota: as figuras sao representacoes documentais da estrutura da interface. Dados pessoais, credenciais e registros reais nao sao incorporados ao PDF.

Especificacao textual integral

As paginas seguintes preservam a descricao completa do produto: requisitos, regras, arquitetura, fontes do SUAP, modelo Firestore, autenticacao, operacao, offline, implantacao e evolucao.

documento tecnico consolidado

Chaveiro IFBAPS - Documentacao do software

Chaveiro IFBAPS - Documentacao do software

Documento tecnico consolidado: reúne identificacao, finalidade, arquitetura, dados, fluxos, regras de negocio, implantacao, manual resumido e referencia visual da aplicacao. A versao PDF correspondente e [docs/DOCUMENTACAO_DO_SOFTWARE.pdf](#).

1. Identificacao

Campo	Informacao
Nome	Chaveiro IFBAPS
Instituicao	IFBA - Campus Porto Seguro
Escopo	Campus Porto Seguro, identificado no SUAP como PS e <code>campus=27</code>
Tipo	Aplicacao web progressiva para controle operacional de chaves
Repositorio	https://github.com/jacsonlinux/chaveiro-ifbaps
Aplicacao	https://chaveiro-ifbaps.web.app
Frontend	Angular 22, TypeScript, Angular Material e Service Worker
Backend	Node.js/TypeScript, Playwright, PM2 e Firebase Admin SDK
Persistencia	Cloud Firestore
Autenticacao	Firebase Authentication com Google
Fonte externa	SUAP web, por leitura automatizada read-only autorizada

Este documento descreve o produto atual. Funcionalidades futuras sao marcadas como evolucao e nao devem ser interpretadas como capacidade ja implantada.

2. Finalidade e escopo

O Chaveiro IFBAPS digitaliza a operacao da portaria do Campus Porto Seguro: consulta salas e ocupacoes, identifica a chave correspondente, registra a retirada, acompanha a pessoa que esta com a chave e registra a devolucao.

O SUAP continua sendo o sistema oficial de solicitacao, analise, deferimento e cancelamento de reservas. O Chaveiro IFBAPS nao cria, altera ou cancela reservas no SUAP. Ele funciona como uma camada complementar, consumindo as informacoes necessarias para a entrega fisica das chaves.

O escopo atual inclui:

- projecao das salas agendaveis e ativas do Campus Porto Seguro;
- sincronizacao de aulas e reservas futuras por scraping read-only;
- consulta operacional da situacao das salas e chaves;
- retirada vinculada a ocupacao programada ou avulsa;
- retirada em lote de varias chaves para a mesma pessoa;
- devolucao e historico das movimentacoes;
- identificacao do servidor por PIN de oito digitos;
- consulta publica autenticada em modo somente leitura;
- perfis `usuario`, `portaria` e `admin`;
- instalacao como PWA em computador ou dispositivo movel.

Nao fazem parte do escopo:

- cadastro manual de salas, chaves, aulas ou reservas pela PWA;
- escrita no SUAP;
- substituicao do fluxo institucional de reservas;
- suporte automatico a outro campus sem nova decisao arquitetural;
- uso do QR Code na operacao atual, pois esse fluxo esta em standby.

3. Problema resolvido

Antes da aplicacao, a portaria dependia de verificacoes manuais para saber se a chave estava disponivel, quem havia retirado o item e se existia uma ocupacao programada para a sala. A informacao de reservas ficava no SUAP, enquanto a movimentacao fisica da chave ficava dispersa em controles locais.

O sistema organiza as duas perspectivas sem misturar responsabilidades:

Antes	Depois
consulta manual em telas diferentes	lista operacional na PWA
reserva separada da chave fisica	ocupacao do SUAP relacionada a sala e chave
retirada sem historico estruturado	movimento com pessoa, operador e horarios
dificuldade para saber quem esta com a chave	status publico com nome da pessoa que retirou
cadastro duplicado na aplicacao	salas e reservas chegam do SUAP por sincronizacao

4. Usuarios e casos de uso

Perfis

Perfil	Responsabilidade
Usuario	Consulta a situacao das chaves e administra seu PIN pessoal.

Perfil	Responsabilidade
Portaria	Confere ocupacao, valida o PIN e registra retirada e devolucao.
Admin	Administra perfis, diagnostico e configuracoes permitidas.

O administrador nao cria salas ou reservas. Esses dados sao derivados do SUAP.

Casos de uso principais

Codigo	Caso de uso	Resultado
UC-01	Autenticar com Google	Identidade e perfil carregados pela PWA.
UC-02	Consultar chaves do campus	Situacao atual de cada chave em leitura.
UC-03	Consultar a agenda do dia	Sala, horario e responsavel da ocupacao.
UC-04	Identificar servidor por PIN	Pessoa autorizada associada a operacao.
UC-05	Registrar retirada	Movimento aberto com chave, pessoa e operador.
UC-06	Registrar retirada em lote	Varias chaves vinculadas a uma mesma pessoa.
UC-07	Registrar devolucao	Movimento encerrado com horario de retorno.
UC-08	Sincronizar salas e ocupacoes	Copia estruturada atualizada no Firestore.
UC-09	Administrar perfis	Papeis de acesso atualizados pelo admin.

5. Funcionalidades implementadas

- login Google pelo Firebase Authentication;
- allowlist e validacao de perfil por Firestore Security Rules;
- dashboard da portaria com agenda do dia e lista geral de chaves;
- busca e filtros operacionais;
- ordenacao natural por codigo de sala, como A01, A02, B01 e C01;
- modal de detalhe e confirmacao antes de gravar uma operacao;
- PIN de oito digitos gerado pelo backend e persistido por usuario;
- hash para validacao, fingerprint para unicidade e cifragem para recuperacao autorizada;
- QR Code mantido no codigo, mas sem controle operacional exposto nesta fase;
- leitura de reservas, salas e agendas do SUAP por Playwright;
- cache e fingerprints para evitar regravacoes sem alteracao;
- Firestore como fonte consumida pela PWA;
- listeners em tempo real para disponibilidade e movimentos;
- cache persistente IndexedDB para a PWA ja autenticada;
- gravacoes offline pendentes com sincronizacao posterior;
- consulta publica autenticada somente leitura;
- historico de movimentacoes e ocorrencias;
- deploy no Firebase Hosting.

6. Requisitos

Requisitos funcionais

- **RF-01:** autenticar usuarios autorizados com Google.
- **RF-02:** carregar apenas dados do Campus Porto Seguro.
- **RF-03:** mostrar todas as chaves projetadas, mesmo sem reserva futura.
- **RF-04:** relacionar ocupacoes programadas a sala e chave.
- **RF-05:** permitir retirada somente quando a situacao operacional permitir.
- **RF-06:** identificar a pessoa que recebe a chave e o operador da portaria.
- **RF-07:** permitir retirada de varias chaves em uma unica operacao.
- **RF-08:** permitir devolucao e encerrar o movimento correspondente.
- **RF-09:** refletir mudancas nas telas abertas sem refresh manual.
- **RF-10:** manter reservas e salas somente como dados derivados do SUAP.

Requisitos nao funcionais

- interface responsiva para desktop, tablet e celular;
- linguagem visual minimalista e orientada a poucos cliques;
- regras criticas reforçadas no Firestore, nao apenas no frontend;
- nenhuma credencial administrativa no bundle Angular;
- trilha auditavel de retirada e devolucao;
- suporte a indisponibilidade temporaria da conexao;
- publicacao estatica pelo Firebase Hosting;
- operacao do worker em VM com PM2 e configuracao externa protegida.

7. Regras de negocio

Ocupacoes

O sistema unifica duas fontes programadas e uma operacao local:

1. **Aulas nativas:** programacao regular do campus, tratada como ocupacao.
2. **Reservas SUAP:** atividades deferidas e validas para a sala.
3. **Retirada avulsa:** retirada feita na portaria sem criar reserva no SUAP.

Uma ocupacao confirmada bloqueia a chave somente no intervalo real:

```
startsAt <= agora < endsAt
```

Nao existe, na regra atual, bloqueio automatico de 30 minutos antes. Antes do inicio da ocupacao, a retirada avulsa pode ser permitida se a chave estiver fisicamente disponivel e nao houver conflito operacional. Depois do fim, a ocupacao deixa de bloquear, mas uma retirada em aberto, atraso, manutencao, perda ou dano continuam impedindo nova retirada.

Retirada

- o porteiro confere sala, horario, responsavel e situacao da chave;
- a pessoa que efetivamente recebe a chave e obrigatoria;
- a identificacao da pessoa e obrigatoria;
- o operador autenticado fica registrado separadamente;
- a previsao de retorno e opcional;

- retirada vinculada e retirada avulsa usam o mesmo registro de movimento;
- retirada em lote usa uma pessoa e um operador para varias chaves;
- a confirmacao ocorre em modal antes da persistencia.

Devolucao

- somente uma chave com retirada aberta pode ser devolvida;
- o operador confirma a devolucao;
- o movimento preserva retirada e devolucao;
- o nome da pessoa que retirou nao e substituido pelo nome do operador;
- a consulta publica mostra a pessoa que esta com a chave, sem expor dados desnecessarios.

Identificacao

O PIN atual possui oito digitos numericos. Ele e gerado pelo backend, deve ser unico entre os usuarios ativos e permanece associado ao perfil ate que o usuario solicite a geracao de outro. O valor nao e armazenado em texto puro.

O QR Code permanece implementado como possibilidade futura, mas esta desabilitado na interface operacional atual.

8. Arquitetura da solucao

```

SUAP web read-only
    |
    v
Backend Node.js/TypeScript + Playwright na VM, via PM2
    |
    v
Firestore/Firebase Authentication
    |
    v
Angular PWA no Firebase Hosting
  
```

Responsabilidades

SUAP

- sistema oficial de reservas;
- fonte de salas, aulas e reservas do campus;
- nenhum dado e escrito pelo Chaveiro IFBAPS.

Backend/worker

- autentica na interface web do SUAP com credencial institucional autorizada;
- percorre listagens e paginas de agenda em modo read-only;
- normaliza datas, horarios, salas, responsaveis e estados;
- deduplica por identificador externo e fingerprint;
- persiste a copia no Firestore;
- registra eventos de sincronizacao e falhas sanitizadas;
- processa geracao, revelacao e validacao do PIN.

Firestore

- banco central da PWA;

- armazena projecoes do SUAP e operacoes de chaves;
- fornece listeners para atualizacao em tempo real;
- aplica regras de leitura e escrita por perfil.

Frontend/PWA

- autentica usuario;
- consulta Firestore;
- mostra salas, reservas e estados;
- registra somente operacoes permitidas de chave;
- nao acessa SUAP e nao guarda segredos administrativos.

Firebase Hosting

- entrega o build Angular;
- publica a PWA em `https://chaveiro-ifbaps.web.app`.

9. Integracao read-only com o SUAP

Fontes utilizadas

Fonte	Uso
<code>/admin/comum/sala/?agendavel__exact=1&all=&predio__uo=27</code>	salas agendaveis do PS
<code>/comum/sala/reservasala_relac/</code>	reservas deferidas e relatorio
<code>/comum/sala/solicitar_reserva/{id}/</code>	agenda individual da sala

O worker aplica o filtro institucional do Campus Porto Seguro e descarta datas anteriores ao inicio da janela configurada. A listagem administrativa e a agenda individual tambem permitem detectar mudancas de `active`, `schedulable` e `scheduleUrl`.

Cadencia

As fontes possuem cadencias diferentes:

- reservas e ocupacoes: rotina continua configuravel; a configuracao atual do worker usa ciclo de cinco minutos;
- salas: carga inicial e reconciliacao eventual, sem necessidade de leitura curta;
- agendas individuais: rotina controlada, limitada a salas ativas/agendaveis, janela futura e limite de salas; a configuracao operacional atual trabalha com 34 salas do PS e janela futura de sete dias;
- dry-run: execucao manual sem gravar Firestore para validar layout e cobertura.

Falha no SUAP nao deve apagar a ultima copia valida nem liberar uma chave de forma insegura. O evento de erro deve ser registrado sem senha, cookie, token ou `client_secret`.

10. Modelo de dados Firestore

Colecao	Responsabilidade
rooms	salas projetadas do SUAP

Colecao	Responsabilidade
keys	chaves fisicas/provisorias relacionadas a salas
key_room_links	vinculo entre chave e sala
occupancies	aulas e reservas normalizadas
reservations	copia compatibilidade das reservas deferidas
key_movements	retiradas e devolucoes
key_locks	bloqueios operacionais ativos
key_public_status	projecao publica da situacao de cada chave
people	identidade institucional e PIN do servidor
registered_emails	vinculos de e-mail permitidos
pin_fingerprints	controle de unicidade dos PINs
pin_offline_verifiers	verificadores locais sem PIN em texto puro
users	perfil Firebase e papeis da aplicacao
reservation_sync_events	eventos e resultados de sincronizacao
sync_status	ultimo estado conhecido de cada rotina
reservation_sync_cache	cache tecnico da coleta externa
pin_requests	fila interna de geracao/revelacao/verificacao

Exemplo resumido de `rooms/{suapRoomId}`:

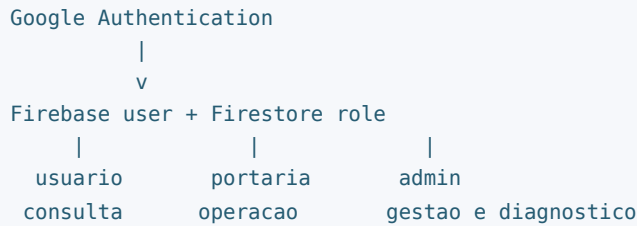
```
{
  "externalId": "1281",
  "name": "A06 - SALA DE AULA - Bloco A",
  "campus": "PS",
  "active": true,
  "schedulable": true,
  "scheduleUrl": "/comum/sala/solicitar_reserva/1281/",
  "source": "suap-web",
  "lastSeenAt": "2026-08-24T12:00:00Z"
}
```

Exemplo resumido de `occupancies/{externalOccupancyId}`:

```
{
  "roomExternalId": "1281",
  "roomCode": "A06",
  "campus": "PS",
  "startsAt": "2026-08-24T14:00:00-03:00",
  "endsAt": "2026-08-24T17:00:00-03:00",
  "responsibleName": "Responsavel da ocupacao",
  "sourceKind": "reserva_deferida",
  "status": "active",
  "blocksKey": true,
  "fingerprint": "sha256:..."
}
```

11. Autenticacao e autorizacao

O usuario entra por Google na tela unica de login. Depois da autenticacao, o perfil e resolvido por e-mail, allowlist e documento de usuario. A PWA direciona cada perfil para a experiencia correspondente:



As rotas e componentes aplicam restricoes no frontend para orientar a experiencia. As Firestore Security Rules sao a barreira efetiva de escrita e leitura; o backend Admin SDK nao e exposto ao navegador.

12. Fluxo de retirada e devolucao

1. O porteiro abre a lista operacional.
2. Seleciona a sala/chave e confere horario, ocupacao e estado.
3. A PWA abre o modal operacional.
4. O porteiro informa ou valida o servidor por PIN.
5. O sistema mostra a identidade confirmada.
6. O porteiro confirma a retirada.
7. O Firestore registra movimento e lock.
8. Listeners atualizam portaria e consulta publica.
9. Na devolucao, o porteiro abre a chave retirada.
10. Confirma a devolucao e o sistema encerra o movimento.

No modo offline controlado, a retirada e registrada localmente e sinalizada como pendente. A PWA nao deve afirmar confirmacao do servidor antes da sincronizacao.

13. PWA, offline e consumo do Firestore

A PWA usa cache persistente do Firestore no navegador ja autenticado. Isso permite consultar dados ja utilizados e enfileirar escritas quando a conexao estiver indisponivel.

Limites importantes:

- novo login Google exige internet;
- o PIN offline usa somente verificador sincronizado;
- operacoes offline usam `writeBatch`, nao transacao;
- conflitos podem rejeitar uma escrita pendente quando a conexao retornar;
- o terminal da portaria deve revisar pendencias apos a reconexao.

O consumo do Firestore foi reduzido evitando leituras iniciais duplicadas, reloads completos depois de cada movimento, listeners repetidos e regravacao de documentos sem alteracao. O worker usa fingerprints e mapas em memoria para persistir apenas mudancas relevantes.

14. Pilha, instalacao e publicacao

Geracao desta documentacao

O PDF visual e gerado a partir deste Markdown, do prefixo visual e da folha de estilo versionados no repositorio:

```
scripts/gerar-documentacao-pdf.sh
```

O comando requer `pandoc`, `Chromium` e um servidor HTTP local na porta 8765 para que o navegador possa carregar os recursos locais durante a impressao.

Desenvolvimento

```
git clone git@github-keychain-ifbaps:jacsonlinux/chaveiro-ifbaps.git
cd chaveiro-ifbaps
cd frontend && npm ci && npm run build && npm test
cd ../backend && npm ci && npm run check && npm run build
```

Runtime

```
/opt/chaveiro-ifbaps/backend
  chaveiro-ifbaps-backend
  chaveiro-ifbaps-sync-worker

/etc/chaveiro-ifbaps/
  .env
  chaveiro-ifbaps-firebase-adminsdk-*.json
```

O PM2 usa configuracao externa e nao deve receber segredos impressos em logs.

Publicacao

```
cd frontend
npm run build
firebase deploy --only hosting --project chaveiro-ifbaps
```

O deploy atual esta publicado em <https://chaveiro-ifbaps.web.app>.

15. Manual resumido

Portaria

1. Entrar com Google.
2. Abrir a agenda do dia ou a lista geral de chaves.
3. Conferir sala, horario, responsavel e situacao.
4. Clicar no item e identificar o servidor com o PIN de oito digitos.
5. Confirmar a entrega da chave.
6. Clicar novamente quando a chave retornar.
7. Confirmar a devolucao.

Para varias chaves, selecionar os itens disponiveis, informar uma unica pessoa e confirmar a retirada em lote.

Servidor

1. Entrar com a conta Google autorizada.
2. Consultar a situacao das chaves.
3. Acessar a area pessoal de identificacao.
4. Gerar o PIN quando ainda nao existir.
5. Apresentar o PIN ao porteiro.

O QR Code nao faz parte do fluxo operacional atual.

Administrador

1. Entrar com a conta administrativa.
2. Consultar usuarios e papeis.
3. Conferir diagnostico e ultima sincronizacao.
4. Ajustar perfis quando autorizado.

Salas, chaves e reservas permanecem somente leitura e derivadas do SUAP.

16. Validacao e manutencao

Validacoes automatizadas atuais:

- build de producao Angular aprovado;
- testes unitarios frontend aprovados;
- `npm run check` e build do backend;
- regras e indices Firestore publicados;
- health check do backend;
- deploy Hosting com resposta HTTP 200.

Antes de uma nova publicacao, revisar login, perfil, sincronizacao, lista de salas, PIN, retirada individual, retirada em lote, devolucao, modo offline, atualizacao em tempo real e regras do Firestore.

Alteracoes de arquitetura, colecoes, perfis, regras ou scraping devem atualizar tambem `docs/diagramas.md`, `docs/fluxos-e-modelo.md` e este documento.

17. Evolucao futura

Possibilidades que nao devem ser tratadas como implantadas:

- reativacao controlada do QR Code;
- substituicao do provider web por API oficial, se autorizada;
- relatorios administrativos ampliados;
- auditoria e notificacoes mais detalhadas;
- suporte a outros campi;
- cadastro institucional de codigos fisicos das chaves;
- melhoria da estrategia offline multi-terminal.

O principio de evolucao e preservar a separacao:

SUAP continua reservando.
Backend continua sincronizando.

18. Referencias do projeto

- [Arquitetura](#)
- [Fluxos e modelo](#)
- [Diagramas oficiais](#)
- [Políticas de negocio](#)
- [Validacao manual](#)
- [Plano de implementacao](#)
- [Migracao para o novo Firebase](#)
- [AGENTS.md](#)

Documento consolidado com base no código-fonte, regras Firestore, documentação do repositório, configuração operacional e validações realizadas em 24/08/2026.